정규분포, 표본분포

2026.10.26

단계	내용
① 이항분포	반복 시행에서 성공 횟수의 분포
② 큰수의 법칙	시행 횟수가 커질수록 성공비율 X/n이 이론적 확률 p에 수렴
③ 이항분포의 모양	n이 커지면 np를 중심으로 분포가 점차 매끄러운 종 모양에 가까워짐
④ 정규분포로 근사	P=1/2인 이항분포에서 n이 충분히 커질 때 정규분포로 근사할 수 있음을 보임 (수학자 드 무아브르)
⑤정규분포	정규분포 함수식 제시. 가우스 분포(Gaussian distribution)
⑥ 중심극한정리	일반적인 0<p<1로 이항분포를 정규분포로 근사할 수 있음을 보여, 정규분포를 보편적인 분포로 발전시킴 (수학자 라플라스)

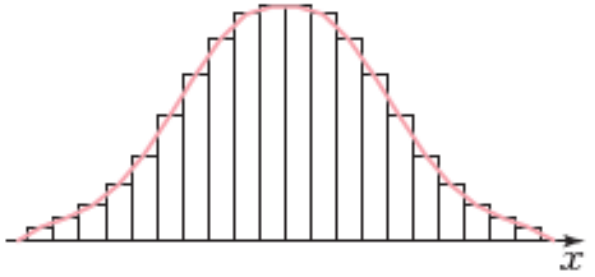
$$e^{-x^2}$$



정규분포



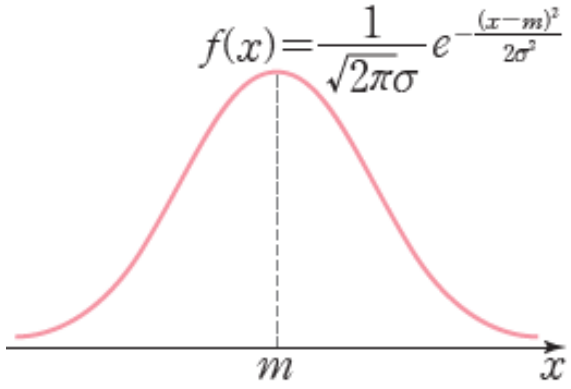
강수량, 키, 몸무게 등과 같은 자연 현상이나 사회 현상을 관찰하여 얻은 자료를 히스토그램으로 그리면 오른쪽 그림과 같이 좌우 대칭인 종 모양의 곡선에 가까워지는 경우가 많다.



연속확률변수 X가 모든 실숫값을 가지고, 그 확률밀도함수 f가

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \quad (x\text{는 모든 실수})$$

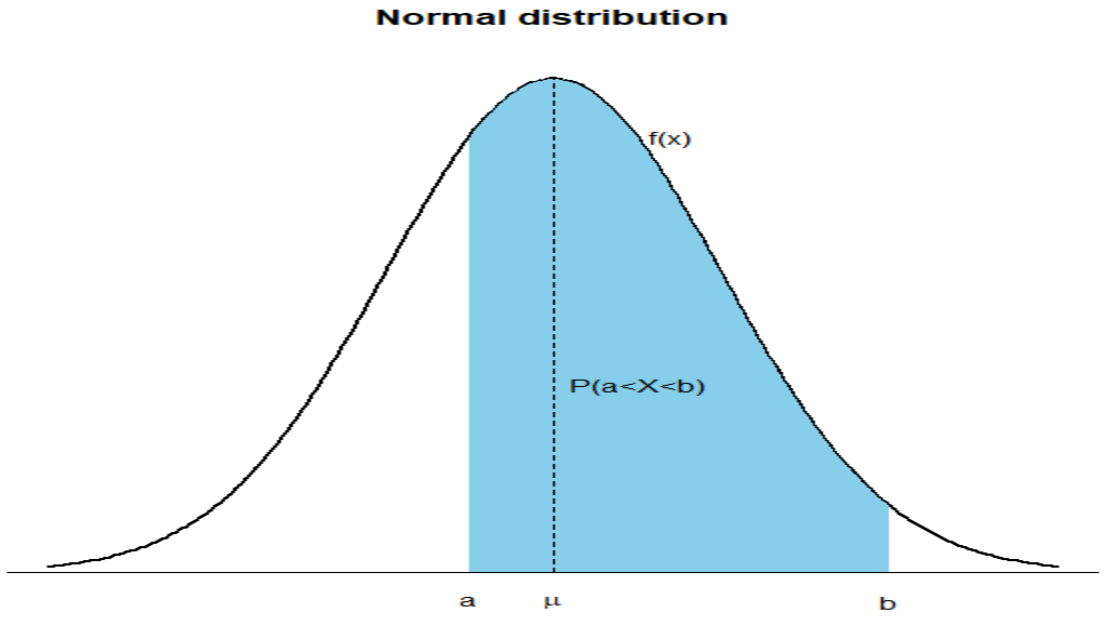
일 때, X의 확률분포를 **정규분포**라 한다.



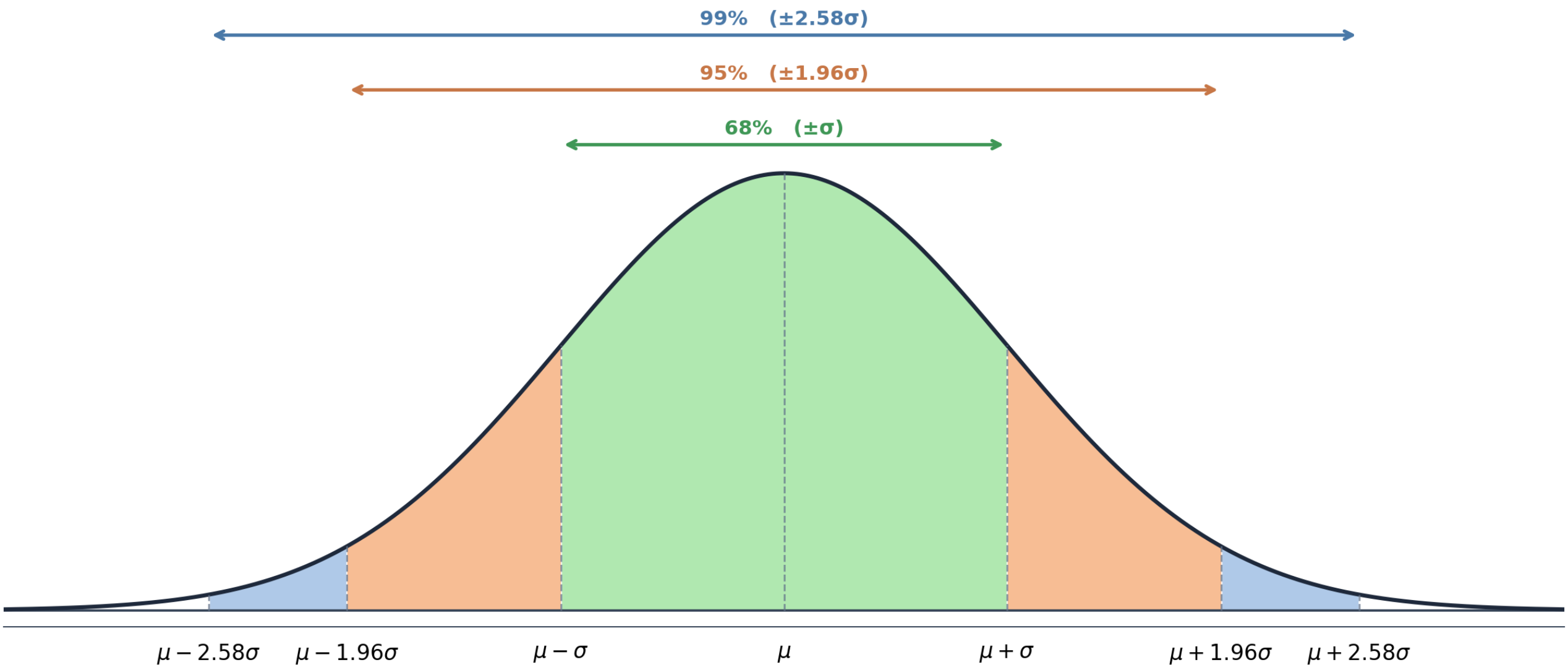
$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

5.2 정규분포(Normal distribution)

정규분포 : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$



Central probability under a normal curve



[그림 1] $N(\mu, \sigma^2)$인 정규분포그래프

정규분포의 특성 : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

- f(x)는 μ를 중심으로 대칭이며 종모양 형태를 띤다.

- $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 68\%$
- $P(\mu - 1.96\sigma < X < \mu + 1.96\sigma) = 95\%$
- $P(\mu - 2.58\sigma < X < \mu + 2.58\sigma) = 99\%$

수업참여 과제(10/26)

5번 수정

마우라 부족 여성의 키를 조사한 결과 평균은 158cm, 표준편차는 4cm였다.
마우라 부족 여성의 키 X가 정규분포를 따른다고 할 때, 다음 사실을 이용하여 물음에 답하시오.

(1) 키가 **154cm 이상 162cm 이하**에 속하는 여성은 몇 %인가?

(2) 키가 **150.16cm 이상 165.84cm 이하**에 속하는 여성은 몇 %인가?

(3) 키가 **168.32cm 이상**인 여성은 몇 %인가?

출처: 기초통계학(오만숙 저, 2026, 경문사 출판) pp. 115~117

수업참여 과제(10/26)

7번 수정

자동으로 콜라를 컵에 따라주는 기계가 있다. 한 컵에 따라주는 양은 평균이 200ml, 표준편차가 5ml인 정규분포를 따른다고 한다.
다음 사실을 이용하여 물음에 답하시오.

(1) 이 기계가 **195ml 이상 205ml 이하**를 따를 확률은? 68%

(2) 이 기계가 **190.2ml 이상 209.8ml 이하**를 따를 확률은? 95%

(3) 이 기계가 **212.9ml 이상**을 따를 확률은? 0.5%

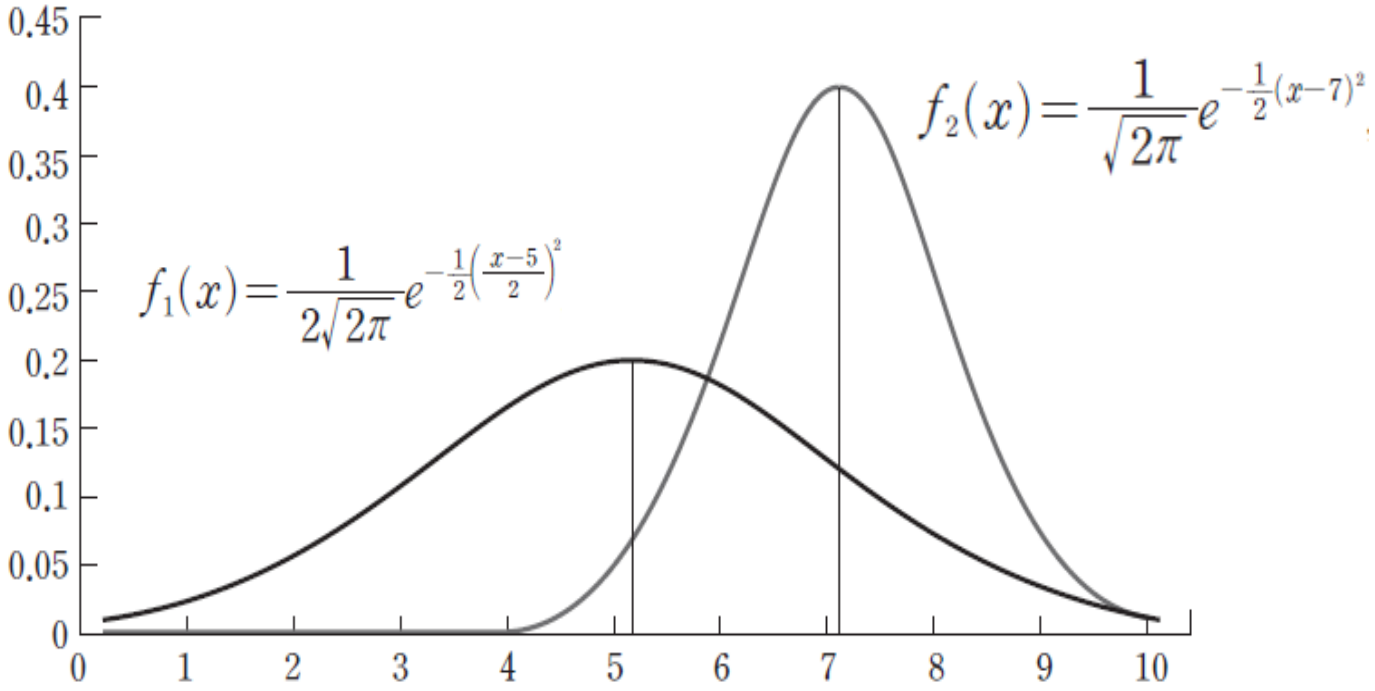
(4)내가 받은 콜라의 양이 209.8ml였다. 이는 상위 몇 %에 해당하는가?

5%

출처: 기초통계학(오만숙 저, 2026, 경문사 출판) pp. 115~117

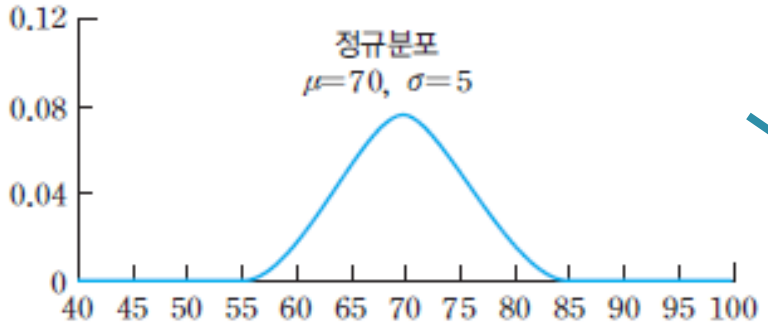
정규분포의 비교

정규분포 그래프는 평균과 표준편차에 의해 결정된다는데.... 혹시 평균과 표준편차가 다른 두 함수의 데이터도 비교할 수 있을까??? 예를 들어, 평균 μ=5이고, 표준편차 σ=2인 정규분포의 확률밀도함수 $f_1(x)$와 평균 μ=7이고, 표준편차 σ=1인 정규분포의 확률밀도함수 $f_2(x)$의 모양이 비슷하기는 한데.... 어떻게 하면 둘을 비교할 수 있을까? 뭔가 기준이 있어야 하지 않을까?...

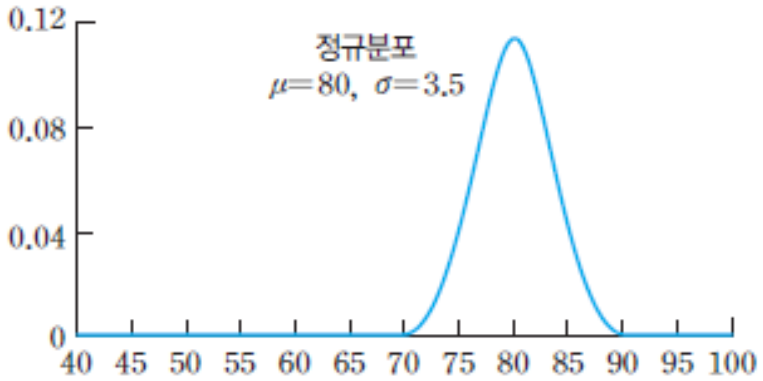


정규분포의 표준화와 표준정규분포

N(70, 25)



N(80, 12.25)

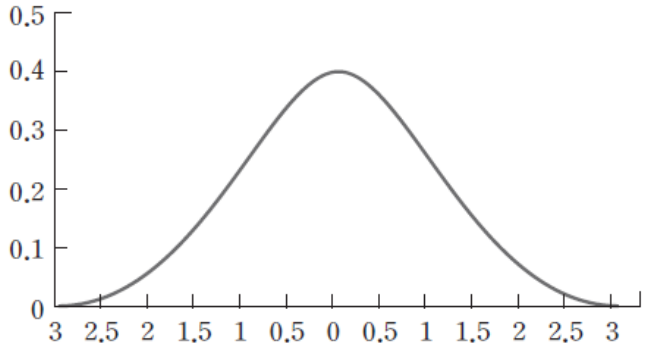


표준화

$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$$

표준화

$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$$



표준정규분포

$$\mu=0,\ \sigma=1$$

$$f(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

$$Z\sim N(0,\ 1)$$

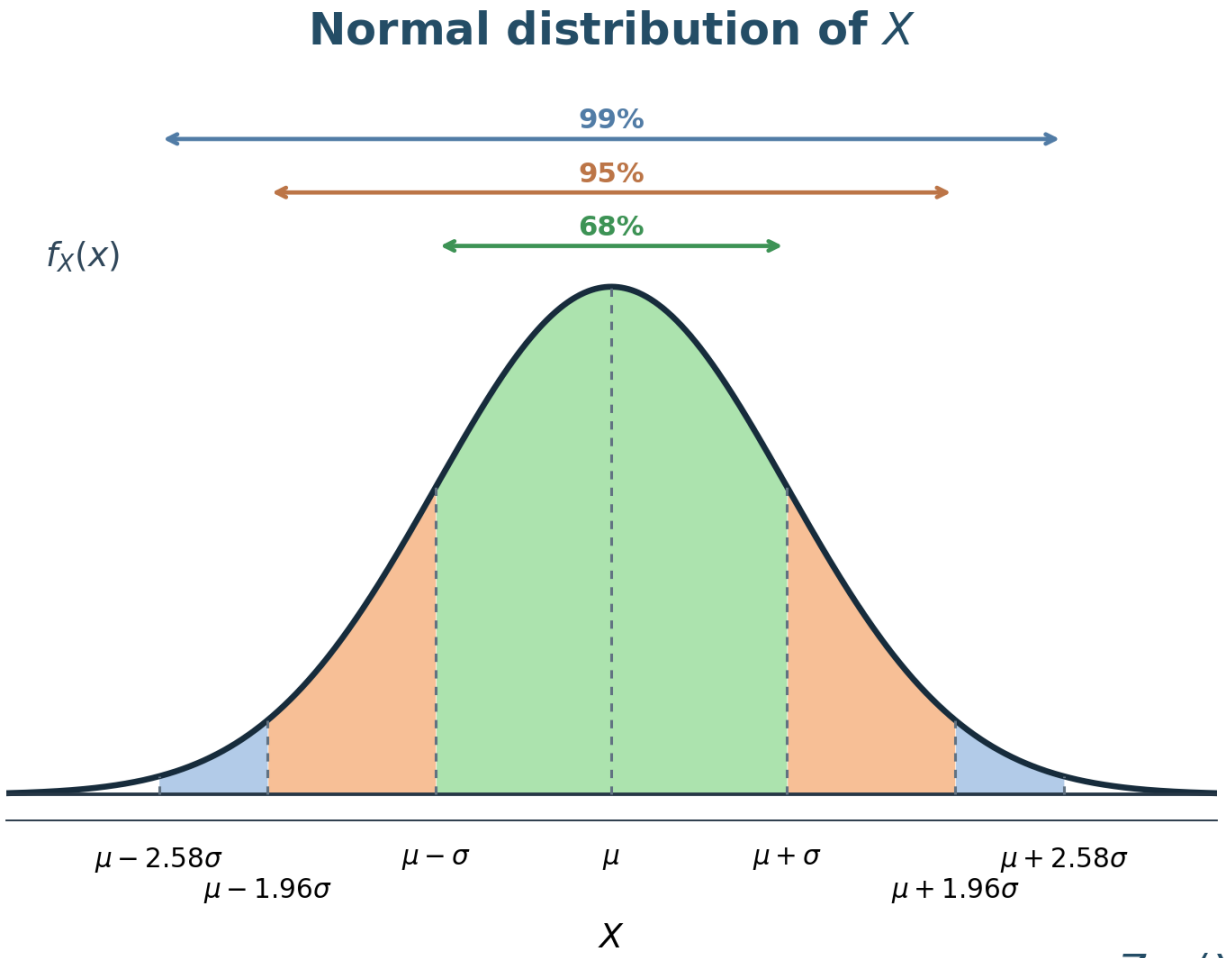
정규분포의 표준화

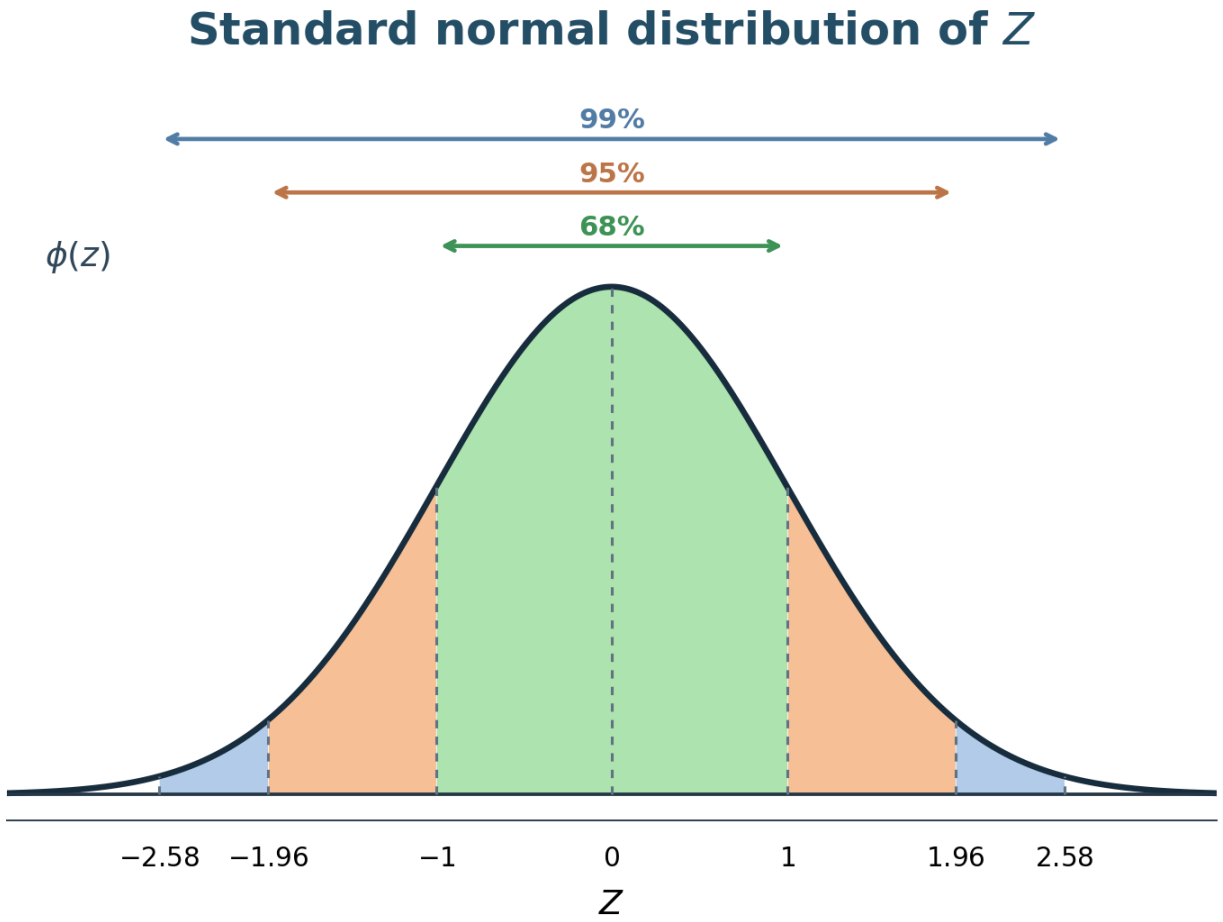
평균과 표준편차가 다른 정규분포를 비교하기 위해서는
정규분포 함수를 **표준화** 하면 된다!

평균과 표준편차가 다른 모든 정규분포를 표준화시킨다는 것은 확률변수x 값에 살짝 변화를 주어, 평균 μ=0, 표준편차 σ=1 이 되도록 만드는 것이다.
이를 표준정규분포(standard normal distribution)라 한다.

구분	정규분포	표준화	표준정규분포
함수	평균$=\mu$, 표준편차$=\sigma$ $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$	$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$	$\mu=0,\ \sigma=1$ $f(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}z^2}$
기호 표시	$X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$		$Z\sim N(0,\ 1)$

정규분포와 표준정규분포 그래프





$$Z = (X - \mu)/\sigma$$

Each percentage is the area of the entire central interval.

[Review] 어느 과목을 더 잘 본 것인가?

어느 학생이 전국 모의고사에서 수학은 80점, 영어는 85점을 받았다고 할 때 어느 과목을 더 잘했다고 볼 수 있는가?

만약 모의고사 수학점수 평균과 영어점수 평균이 같다고 한다면 점수만으로 비교하여 영어 과목을 더 잘 보았다고 할 수 있다. 그러나 수학점수와 영어점수의 평균과 표준편차가 다르다면 어떻게 비교해야 할까?

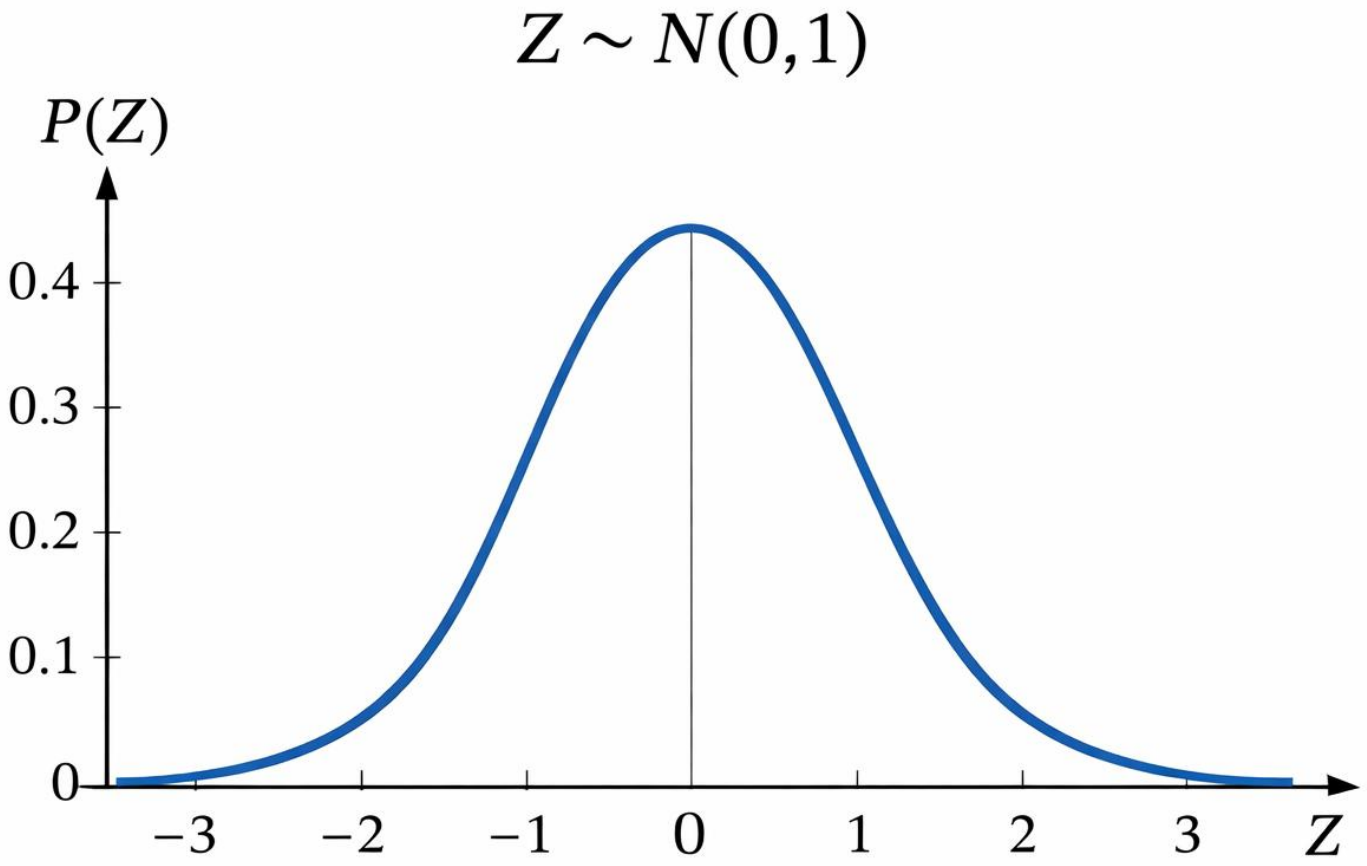
- 수학점수의 평균과 표준편차는 60과 10 즉 N(60, 100)이고 영어점수의 평균과 표준편차는 80과 5 즉 N(80, 25)이다. 또한 전국 단위의 모의고사의 점수 분포는 정규성을 만족한다.

5.2 정규분포 : 표준정규분포

표준정규분포: Z ~ N(0, 1)

- 평균= 0, 분산=표준편차 =1
- 0에 대하여 대칭 :

  예: P(Z < -2) = P(Z > 2)



5.2 정규분포 : 표준정규분포

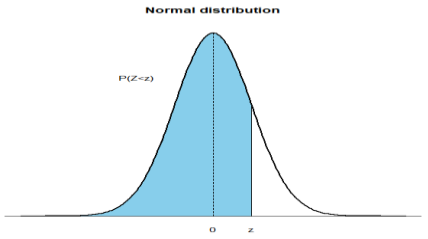
표준정규분포: $Z \sim N(0, 1)$

- 평균= 0, 분산=표준편차 =1
- 0에 대하여 대칭 :

$P(Z < -2) = P(Z > 2)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842

5.2 정규분포 : 표준정규분포



표준정규분포의 누적확률 표 P(Z < z)

예1) P(Z< 1.34)= 0.9099

예2) P(1.0 < Z < 1.34)

= P(Z< 1.34) - P(Z< 1.0)

=0.9099-0.8413 =0.0686

예3) P(Z < -0.25)= P(Z >0.25)

= 1- P(Z<0.25)= 1-0.5987 =0.4013

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767

5.2 정규분포 : 표준정규분포

마우라 부족 여성의 키(x): 평균=158cm, 표준편차= 4cm **X ~ N(158, 16)**

1) B 회사는 156~160 센티미터 키를 가진 여성에게 맞는 옷을 제작하였다. 전체 마우라 여성 중 몇 % 가 이 옷을 입을 수 있는가?

2) 170cm 이상의 키를 가진 여성은 몇 %인가?

3) 상위 10%에 해당하는 키는 몇 cm 인가?

4) 마우라 부족 여성인 마카의 키는 166cm 이다. 그녀의 키는 전체 부족 중 **상위 몇 %**에 해당하는가?

5.2 정규분포 : 표준정규분포

예: X ~ N(158, 16)

1) B 회사는 156~160 센티미터 키를 가진 여성에게 맞는 옷을 제작하였다.

전체 마우라 여성 중 몇 %가 이 옷을 입을 수 있는가?

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545

5.2 정규분포 : 표준정규분포

X ~ N(158, 16)

2) 170cm 이상의 키를 가진 여성은 몇 %인가?

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

4.6 정규분포 : 표준정규분포

X ~ N(158, 16)

3) 상위 10%에 해당하는 키는 몇 cm 인가?

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545

5.2 정규분포 : 표준정규분포

4) 마우라 부족 여성인 마카의 키는 166cm 이다. 그녀의 키는 전체 부족 중 상위 몇 %에 해당하는가?

수업참여 과제(10/25)

마우라 부족 여성의 키(x): 평균=158cm, 표준편차= 4cm **X ~ N(158, 16)**

1) B 회사는 156~160 센티미터 키를 가진 여성에게 맞는 옷을 제작하였다. 전체 마우라 여성 중 몇 % 가 이 옷을 입을 수 있는가?

P(156 < X< 160) = P(156-158/4 < X-158/4 < 160-158/4) = P(-0.5 < Z < 0.5)

z가 0.5인 누적확률은 0.6915이므로
0.6915 - (1 - 0.6915)를 구해야 P(-0.5 < Z < 0.5)의 확률을 구할 수 있음
0.6915 - 0.3085 = 0.3831
답은 0.383%

2) 170cm 이상의 키를 가진 여성은 몇 %인가?

P(X ≥ 170) = P(X-158/4 ≥ 170-158/4) = P(Z ≥ 3)
z가 3이면 누적확률은 0.9987
1 - 0.9987 = 0.0013
답은 0.0013%

3) 상위 10%에 해당하는 키는 몇 cm 인가?

z = 1.28일 때 누적확률이 0.8997이므로 1.28이상은 0.1003
z = X - 158 / 4 = 1.28
X - 158 = 5.12, X = 163.12
상위 10%에 해당하는 키는 163.12cm

4) 마우라 부족 여성인 마카의 키는 166cm 이다. 그녀의 키는 전체 부족 중 **상위 몇 %**에 해당하는가?

z = 166 - 158 / 4 = 2, z가 2인 누적확률은 0.9772이므로 마카의 키는 상위 0.0228%에 해당함
답은 상위 0.0228%

표본 분포

모수와 통계적 추정

- **모수(Parameter):** 모집단에서 관심있는 특성을 나타내는 고정된 수치 (예: 모집단의 평균 μ, 모분산 σ^2, 모비율 $\hat{p}$)

- **통계적 추정 :** 모집단의 일부를 표본으로 추출하고, 표본으로부터 얻은 관측값(x)를 기반으로 모수를 추측하는 과정

표본분포

- 표본자료 X_1, X_2 …., X_n 로부터 계산된 통계량(**표본평균 $\bar{X}$, 표본합 S, 표본비율 $\hat{p}$** 등)이 이루는 확률분포를 의미함.

- 표본을 반복해서 추출할 때마다 통계량의 값이 달라짐. 즉, 통계량은 그 자체로 확률변수

표본평균$\bar{X}$의 기댓값과 분산

$E(X_i) = \mu$, $Var(X_i) = \sigma^2$일 때 $\bar{X}$의 기대치와 분산은?

기댓값 : $E(\bar{X}) = \mu$

분산: $Var(\bar{X}) = \sigma^2 / n$

*표준오차(Standard Error) $SE = \sigma / \sqrt{n}$